

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Đặc tả yêu cầu hệ thống

2.1.1. Mô tả chung

Hệ thống App Tiếng Trung là một nền tảng hỗ trợ học tiếng Trung trên thiết bị di động, được xây dựng bằng Flutter và có khả năng kết nối với API nền NestJS/PostgreSQL. Trọng tâm của hệ thống là giúp người học luyện từ vựng, ngữ pháp, phát âm, đọc hiểu và theo dõi tiến độ học tập theo định hướng HSK.

Phiên bản mã nguồn hiện tại thể hiện rõ bốn nhóm chức năng chính:

- Phân hệ từ vựng: tra từ, học theo chủ đề HSK, lưu sổ tay, đánh dấu đã học, nghe phát âm và tự kiểm tra phát âm.
- Phân hệ ngữ pháp: xem bài học ngữ pháp theo cấp độ, kiểm tra câu bằng AI và nhận gợi ý sửa lỗi.
- Phân hệ luyện đọc và phát âm: luyện câu mẫu theo HSK, đọc báo tiếng Trung từ nguồn RSS, tra từ ngay trong bài báo.
- Phân hệ thống kê: theo dõi streak, số từ đã học, số từ đã lưu, mục tiêu hằng ngày và tiến độ tổng quan.

Ngoài ứng dụng di động, hệ thống còn có lớp dữ liệu và dịch vụ nền để hỗ trợ quản trị nội dung học tập như từ vựng, ngữ pháp, bài đọc, câu luyện phát âm và dữ liệu tiến độ. Một số chức năng quản trị chưa xuất hiện đầy đủ trên giao diện hiện tại nhưng rất cần thiết nếu triển khai hệ thống theo hướng hoàn chỉnh và đồng bộ nhiều thiết bị.

2.1.2. Thành phần hệ thống

Thành phần	Vai trò
Ứng dụng di động Flutter	Giao diện chính cho người học, xử lý học từ vựng, ngữ pháp, phát âm, đọc báo, thống kê
API NestJS	Cung cấp dữ liệu ngữ pháp, dữ liệu từ vựng, bài đọc, tiến độ và lớp tích hợp CSDL
PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu nội dung học tập và dữ liệu học tập của người dùng
Gemini AI	Chấm và gợi ý sửa lỗi ngữ pháp cho câu tiếng Trung
MyMemory/Dictionary API	Hỗ trợ dịch từ khóa khi thiếu dữ liệu cục bộ
RSS/News Source	Cung cấp bài báo tiếng Trung từ các nguồn như BBC Chinese, VOA Chinese, RFI Chinese
Text-to-Speech và Speech-to-Text	Hỗ trợ nghe mẫu, ghi âm và chấm phát âm

2.1.3. Tác nhân hệ thống

Tác nhân	Mô tả
----------	-------

Tác nhân	Mô tả
Người học	Tác nhân chính sử dụng mobile app để học từ vựng, ngữ pháp, phát âm, đọc báo và xem tiến độ
Quản trị viên nội dung	Quản lý nội dung học tập như từ vựng, bài ngữ pháp, câu luyện phát âm, nguồn tin RSS và bài đọc
Gemini AI	Hệ thống ngoài dùng để phân tích câu tiếng Trung và trả về kết quả kiểm tra ngữ pháp
Dịch vụ dịch/từ điển	Hệ thống ngoài dùng để dịch truy vấn khi dữ liệu cục bộ chưa đủ
Nguồn RSS	Hệ thống ngoài cung cấp dữ liệu bài báo tiếng Trung
Dịch vụ âm thanh	Hệ thống ngoài hỗ trợ phát âm mẫu và nhận dạng giọng nói

2.1.4. Phạm vi hiện tại và phạm vi đề xuất

- Mã nguồn hiện tại đã có đầy đủ luồng học tập cho người học ở phía mobile.
- API backend hiện đã có nền TypeORM và các entity cơ bản cho **vocabularies**, **articles**, **grammar**, **user_progress**.
- Dữ liệu tiến độ ở mobile hiện chủ yếu lưu cục bộ bằng **SharedPreferences**.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu trong tài liệu này được mở rộng theo hướng triển khai thực tế, cho phép đồng bộ người dùng, lưu lịch sử kiểm tra ngữ pháp, lưu kết quả phát âm, lưu bài đọc và thống kê hằng ngày.
- Chức năng quản trị nội dung được mô hình hóa để hoàn chỉnh hệ thống, dù giao diện quản trị chưa xuất hiện đầy đủ trong code hiện tại.

2.1.5. Yêu cầu chức năng

2.1.5.1. Phân hệ từ vựng

- Hệ thống phải cho phép người học tra cứu từ bằng chữ Hán, tiếng Việt hoặc từ khóa gần nghĩa.
- Hệ thống phải hiển thị pinyin, nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa cho từ vựng.
- Hệ thống phải cho phép người học học từ theo chủ đề và theo cấp HSK.
- Hệ thống phải cho phép người học đánh dấu từ đã học.
- Hệ thống phải cho phép người học lưu hoặc bỏ lưu từ trong sổ tay từ vựng.
- Hệ thống phải cho phép người học nghe phát âm mẫu của từ.
- Hệ thống phải cho phép người học tự kiểm tra phát âm và nhận điểm chấm.

2.1.5.2. Phân hệ ngữ pháp

- Hệ thống phải cho phép người học xem danh sách bài học ngữ pháp theo từng cấp HSK.
- Hệ thống phải hiển thị mẫu câu, giải thích, ví dụ chữ Hán, pinyin và nghĩa tiếng Việt.
- Hệ thống phải cho phép người học nhập một câu tiếng Trung để kiểm tra ngữ pháp.
- Hệ thống phải gửi dữ liệu sang AI để nhận điểm số, lỗi sai, câu sửa, câu gợi ý và mẹo cải thiện.

2.1.5.3. Phân hệ luyện phát âm

- Hệ thống phải cho phép người học chọn câu mẫu theo cấp HSK để luyện phát âm.

- Hệ thống phải phát âm mẫu câu chuẩn.
- Hệ thống phải thu âm hoặc nhận dạng giọng nói tiếng Trung của người học.
- Hệ thống phải chấm điểm mức độ tương đồng giữa câu mẫu và câu người học đọc.
- Hệ thống phải hiển thị phản hồi và cho phép người học luyện lại nhiều lần.

2.1.5.4. Phân hệ đọc báo và tra từ trong ngữ cảnh

- Hệ thống phải cho phép người học chọn nguồn tin RSS tiếng Trung.
- Hệ thống phải tải và hiển thị danh sách bài báo mới nhất.
- Hệ thống phải cho phép người học mở nội dung bài báo và nghe toàn bài bằng TTS.
- Hệ thống phải cho phép người học chạm vào từ tiếng Trung trong bài để xem nghĩa.
- Hệ thống phải cho phép người học lưu từ vừa tra từ bài báo vào sổ tay.

2.1.5.5. Phân hệ thống kê và mục tiêu

- Hệ thống phải theo dõi streak học tập theo ngày.
- Hệ thống phải hiển thị số từ đã học, số từ đã lưu và tiến độ trong ngày.
- Hệ thống phải cho phép người học đặt mục tiêu số từ và số phút học trong ngày.
- Hệ thống phải hiển thị tiến độ HSK dưới dạng tổng hợp.

2.1.5.6. Phân hệ quản trị nội dung

- Hệ thống phải cho phép quản trị viên tạo, sửa, xóa từ vựng.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên quản lý chủ đề HSK và gắn từ vào chủ đề.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên quản lý bài học ngữ pháp và ví dụ.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên quản lý câu luyện phát âm.
- Hệ thống phải cho phép quản trị viên quản lý nguồn tin RSS và bài báo lưu cache.

2.1.6. Yêu cầu phi chức năng

2.1.6.1. Hiệu năng

- Thời gian tải dữ liệu bài học từ vựng hoặc ngữ pháp phải ngắn hơn 2 giây trong điều kiện mạng bình thường.
- Thời gian phản hồi của chức năng kiểm tra ngữ pháp AI nên nhỏ hơn 5 giây.
- Chức năng tra từ trong bài báo phải phản hồi gần như tức thời khi đã có dữ liệu cục bộ.

2.1.6.2. Khả dụng và trải nghiệm người dùng

- Ứng dụng phải dễ dùng trên màn hình điện thoại.
- Người học có thể sử dụng phần lớn nội dung cơ bản ngay cả khi chưa đăng nhập.
- Những dữ liệu học quan trọng như từ đã học, từ đã lưu, mục tiêu ngày nên được lưu an toàn và có khả năng đồng bộ.

2.1.6.3. Bảo mật

- Không nên lưu trực tiếp API key AI ở phía mobile khi triển khai thực tế.

- Những yêu cầu kiểm tra ngữ pháp AI nên đi qua backend để kiểm soát khóa, logging và giới hạn sử dụng.
- Dữ liệu người dùng và lịch sử học tập phải được phân quyền rõ giữa người học và quản trị viên.

2.1.6.4. Khả năng mở rộng

- Cấu trúc dữ liệu phải hỗ trợ mở rộng thêm HSK 6+, bài thi, flashcard, đồng bộ đa thiết bị.
- CSDL phải hỗ trợ lưu lịch sử phát âm, lịch sử kiểm tra ngữ pháp và thống kê hằng ngày.

2.2. Các biểu đồ hệ thống

2.2.1. Mô tả kịch bản các ca sử dụng

UC01. Tra cứu từ vựng

Người học nhập một từ khóa. Nếu từ khóa không phải chữ Hán, hệ thống chuyển ngữ sang tiếng Trung trước. Sau đó hệ thống tìm thông tin từ trong dữ liệu cục bộ, nếu thiếu thì gọi dịch vụ dịch để lấy nghĩa. Kết quả trả về gồm chữ Hán, pinyin, nghĩa, ví dụ và các thao tác nghe phát âm hoặc lưu sổ tay.

UC02. Học từ vựng theo chủ đề HSK

Người học chọn cấp HSK và chủ đề. Hệ thống mở danh sách từ theo luồng học tuần tự. Với mỗi từ, người học xem mặt trước, bấm xem nghĩa, nghe phát âm, tự kiểm tra phát âm, sau đó chọn tiếp tục để đánh dấu từ đã học. Cuối chủ đề, hệ thống cập nhật tiến độ học.

UC03. Kiểm tra phát âm từ

Người học mở chi tiết từ và bấm vào biểu tượng micro. Hệ thống ghi nhận giọng nói, chuyển sang văn bản, so sánh với từ mục tiêu và trả về điểm phát âm. Kết quả được hiển thị ngay và có thể dùng để cập nhật điểm cao nhất của từ đó.

UC04. Xem bài học ngữ pháp

Người học chọn tab ngữ pháp và một cấp HSK. Hệ thống tải danh sách bài học từ API hoặc nguồn dự phòng cục bộ. Mỗi bài học hiển thị tiêu đề, mẫu câu, giải thích và ví dụ minh họa. Người học có thể xem tuần tự từng bài theo cấp độ.

UC05. Kiểm tra ngữ pháp bằng AI

Người học nhập một câu tiếng Trung cần kiểm tra. Hệ thống gửi nội dung đến dịch vụ AI, nhận về điểm số, lỗi sai, câu sửa và gợi ý cách diễn đạt tự nhiên hơn. Kết quả được trình bày trực quan để người học có thể sửa câu ngay.

UC06. Luyện phát âm câu theo HSK

Người học chọn một câu mẫu trong danh sách câu luyện phát âm. Hệ thống phát âm mẫu, sau đó mở microphone để người học đọc lại. Dựa trên văn bản nhận dạng được, hệ thống tính độ tương đồng với câu gốc và đưa ra điểm số cùng nhận xét.

UC07. Đọc báo tiếng Trung và tra từ trong bài

Người học chọn nguồn tin và tải danh sách bài báo mới. Khi mở một bài báo, nội dung được tách thành từng từ hoặc cụm từ tiếng Trung. Người học chạm vào từ bất kỳ để tra nghĩa, nghe lại phát âm và lưu vào sổ tay nếu cần.

UC08. Xem thống kê và đặt mục tiêu

Người học mở màn hình thống kê để xem streak, số từ đã học, số từ đã lưu và mức hoàn thành mục tiêu trong ngày. Nếu muốn điều chỉnh kế hoạch học tập, người học mở hộp thoại thiết lập và đặt lại số từ hoặc số phút mục tiêu.

UC09. Quản lý học liệu

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị, thêm hoặc chỉnh sửa từ vựng, bài ngữ pháp, câu luyện phát âm hoặc nguồn bài đọc. Sau khi lưu, dữ liệu mới được xuất bản để mobile app có thể tải xuống.

2.2.2. Bảng đặc tả use case

2.2.2.1. Use case Tra cứu từ vựng

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Tra cứu từ vựng
Mã use case	UC01_SearchVocabulary
Tác nhân	Người học
Mục tiêu	Tìm nhanh nghĩa, pinyin và ví dụ của một từ tiếng Trung
Tiền điều kiện	Ứng dụng đã mở; người dùng có thể có hoặc không có mạng
Hậu điều kiện	Từ được hiển thị chi tiết; người dùng có thể lưu sổ tay hoặc nghe phát âm
Luồng chính	1. Người học nhập từ khóa. 2. Hệ thống kiểm tra kiểu truy vấn. 3. Hệ thống chuẩn hóa từ khóa và tra dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết từ.
Luồng thay thế	Nếu từ khóa là tiếng Việt thì hệ thống dịch sang tiếng Trung trước khi tra.
Ngoại lệ	Không có kết quả phù hợp hoặc dịch vụ dịch không phản hồi.

2.2.2.2. Use case Học từ vựng theo chủ đề HSK

Thuộc tính	Nội dung
------------	----------

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Học từ vựng theo chủ đề HSK
Mã use case	UC02_LearnVocabularyByTopic
Tác nhân	Người học
Mục tiêu	Học từ vựng theo luồng chủ đề, tăng số từ đã học và tiến độ HSK
Tiền điều kiện	Dữ liệu từ vựng đã được nạp vào ứng dụng
Hậu điều kiện	Từ được đánh dấu đã học; thống kê ngày được cập nhật
Luồng chính	1. Người học chọn HSK và chủ đề. 2. Hệ thống hiển thị từng từ theo thứ tự. 3. Người học bấm xem nghĩa. 4. Người học bấm tiếp tục. 5. Hệ thống đánh dấu từ đã học và chuyển sang từ tiếp theo.
Luồng thay thế	Người học có thể bật hoặc tắt hiển thị pinyin trong quá trình học.
Ngoại lệ	Dữ liệu asset lỗi hoặc danh sách chủ đề rỗng.

2.2.2.3. Use case Kiểm tra phát âm từ

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Kiểm tra phát âm từ
Mã use case	UC03_CheckWordPronunciation
Tác nhân	Người học

Thuộc tính	Nội dung
Mục tiêu	Đọc thử một từ và nhận điểm phát âm
Tiền điều kiện	Thiết bị có micro và hỗ trợ nhận dạng giọng nói
Hậu điều kiện	Điểm phát âm được hiển thị; có thể lưu điểm cao nhất
Luồng chính	1. Người học mở chi tiết từ. 2. Người học bấm micro. 3. Hệ thống ghi âm và nhận dạng giọng nói. 4. Hệ thống so sánh kết quả với từ mục tiêu. 5. Hệ thống hiển thị điểm phát âm.
Luồng thay thế	Người học có thể nghe lại bản ghi và thử lại.
Ngoại lệ	Trình duyệt hoặc thiết bị không hỗ trợ Speech Recognition.

2.2.2.4. Use case Xem bài học ngữ pháp

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Xem bài học ngữ pháp
Mã use case	UC04_ViewGrammarLessons
Tác nhân	Người học
Mục tiêu	Xem quy tắc ngữ pháp theo cấp độ HSK
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu ngữ pháp từ API hoặc dữ liệu dự phòng
Hậu điều kiện	Danh sách bài học và nội dung chi tiết được hiển thị
Luồng chính	1. Người học chọn tab Bài học. 2. Hệ thống tải danh sách bài học theo cấp độ. 3. Người học chọn một bài học. 4. Hệ thống hiển thị mẫu câu, giải thích và ví dụ.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	Nếu API lỗi, hệ thống dùng dữ liệu fallback có sẵn trong app.
Ngoại lệ	API ngữ pháp không phản hồi và không có dữ liệu fallback.

2.2.2.5. Use case Kiểm tra ngữ pháp bằng AI

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Kiểm tra ngữ pháp bằng AI
Mã use case	UC05_CheckGrammarWithAI
Tác nhân	Người học, Gemini AI
Mục tiêu	Phân tích câu tiếng Trung và nhận phản hồi sửa lỗi
Tiền điều kiện	Thiết bị có kết nối mạng và AI service sẵn sàng
Hậu điều kiện	Điểm số, lỗi sai, câu sửa và gợi ý được hiển thị cho người học
Luồng chính	1. Người học nhập câu. 2. Người học bấm kiểm tra. 3. Hệ thống gửi nội dung tới AI. 4. AI trả về JSON kết quả. 5. Hệ thống phân tích và hiển thị kết quả.
Luồng thay thế	Khi không có AI thật, hệ thống dùng luồng mock để trả về kết quả mô phỏng.
Ngoại lệ	Hết mạng, lỗi API key hoặc phản hồi AI không đúng định dạng JSON.

2.2.2.6. Use case Luyện phát âm câu theo HSK

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Luyện phát âm câu theo HSK

Thuộc tính	Nội dung
Mã use case	UC06_PracticeSentencePronunciation
Tác nhân	Người học
Mục tiêu	Luyện đọc câu mẫu và cải thiện phát âm theo cấp độ
Tiền điều kiện	Thiết bị có micro; dữ liệu câu mẫu đã sẵn sàng
Hậu điều kiện	Kết quả luyện tập được hiển thị; thời lượng học có thể được cộng vào thống kê
Luồng chính	1. Người học chọn cấp HSK. 2. Hệ thống hiển thị câu mẫu. 3. Người học nghe mẫu. 4. Người học đọc lại. 5. Hệ thống nhận dạng giọng nói và tính điểm. 6. Hệ thống hiển thị nhận xét.
Luồng thay thế	Người học đổi sang câu khác hoặc bấm đọc lại câu hiện tại.
Ngoại lệ	Speech-to-Text không khả dụng hoặc không nhận ra âm thanh.

2.2.2.7. Use case Đọc báo và tra từ trong bài

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Đọc báo và tra từ trong bài
Mã use case	UC07_ReadNewsAndLookupWords
Tác nhân	Người học, Nguồn RSS
Mục tiêu	Đọc bài báo tiếng Trung thực tế và tra nghĩa từ trong ngữ cảnh

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Có kết nối mạng hoặc đã có bài báo cache
Hậu điều kiện	Bài báo được tải; từ được tra có thể được lưu sổ tay
Luồng chính	1. Người học chọn nguồn tin. 2. Hệ thống tải danh sách bài báo. 3. Người học mở bài báo. 4. Người học chạm vào từ cần tra. 5. Hệ thống tra nghĩa và hiển thị panel chi tiết.
Luồng thay thế	Nếu không tra được dữ liệu cục bộ, hệ thống gọi dịch vụ dịch trực tuyến.
Ngoại lệ	RSS lỗi, proxy CORS lỗi hoặc bài báo không có nội dung chữ Hán phù hợp.

2.2.2.8. Use case Xem thống kê và đặt mục tiêu

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Xem thống kê và đặt mục tiêu
Mã use case	UC08_ViewStatsAndSetGoals
Tác nhân	Người học
Mục tiêu	Theo dõi tiến độ học và điều chỉnh mục tiêu hằng ngày
Tiền điều kiện	Đã có dữ liệu học tập được ghi nhận trong bộ nhớ cục bộ hoặc CSDL
Hậu điều kiện	Mục tiêu mới được lưu; màn hình thống kê được cập nhật
Luồng chính	1. Người học mở màn hình thống kê. 2. Hệ thống nạp số liệu hiện có. 3. Người học mở hộp thoại đặt mục tiêu. 4. Người học chỉnh số từ và số phút. 5. Hệ thống lưu mục tiêu và tải lại thống kê.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	Người học chỉ xem thống kê mà không chỉnh sửa mục tiêu.
Ngoại lệ	Dữ liệu lưu cục bộ bị lỗi hoặc không thể ghi SharedPreferences.

2.2.2.9. Use case Quản lý học liệu

Thuộc tính	Nội dung
Tên use case	Quản lý học liệu
Mã use case	UC09_ManageLearningContent
Tác nhân	Quản trị viên nội dung
Mục tiêu	Tạo và cập nhật dữ liệu từ vựng, ngữ pháp, phát âm, bài đọc
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống quản trị
Hậu điều kiện	Nội dung mới được lưu vào CSDL và sẵn sàng xuất bản
Luồng chính	1. Quản trị viên chọn loại học liệu. 2. Quản trị viên tạo mới hoặc chỉnh sửa dữ liệu. 3. Hệ thống kiểm tra ràng buộc. 4. Hệ thống lưu CSDL. 5. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế	Quản trị viên vô hiệu hóa học liệu thay vì xóa cứng.
Ngoại lệ	Dữ liệu trùng khóa, thiếu trường bắt buộc hoặc lỗi ghi CSDL.

2.2.3. Mã PlantUML đã chuẩn bị

Các biểu đồ đã được tách thành file riêng để có thể mở trực tiếp bằng PlantUML:

Nhóm biểu đồ	Tệp
--------------	-----

Nhóm biểu đồ	Tệp
Use case tổng quát	01-usecase-overview.puml
Use case người học	02-usecase-learner.puml
Use case quản trị	03-usecase-admin.puml
Sequence tra cứu từ vựng	04-sequence-vocabulary-search.puml
Sequence học từ vựng theo chủ đề	05-sequence-learning-flow.puml
Sequence kiểm tra ngữ pháp AI	06-sequence-grammar-check.puml
Sequence luyện phát âm câu	07-sequence-pronunciation-practice.puml
Sequence đọc báo và tra từ	08-sequence-news-reading.puml
Activity học từ vựng	09-activity-vocabulary-learning.puml
Activity kiểm tra ngữ pháp	10-activity-grammar-check.puml
Activity đọc báo và tra từ	11-activity-news-reading.puml
Activity quản lý học liệu	12-activity-content-management.puml
Class diagram tổng quát	13-class-domain-overview.puml
ERD cơ sở dữ liệu	14-erd-database.puml

2.2.4. Bộ biểu đồ hoạt động hoàn chỉnh

Các biểu đồ hoạt động dưới đây được tách riêng theo từng chức năng chính để đưa trực tiếp vào Word:

Biểu đồ hoạt động	Tệp
Hoạt động tra cứu từ vựng	activity-01-vocabulary-search.puml
Hoạt động học từ vựng theo chủ đề	activity-02-vocabulary-learning.puml
Hoạt động xem bài học ngữ pháp	activity-03-grammar-lessons.puml
Hoạt động kiểm tra ngữ pháp bằng AI	activity-04-grammar-check-ai.puml
Hoạt động luyện phát âm	activity-05-pronunciation-practice.puml
Hoạt động đọc báo và tra từ trong bài	activity-06-news-reading-lookup.puml
Hoạt động xem thống kê và đặt mục tiêu	activity-07-stats-goals.puml
Hoạt động quản lý học liệu	activity-08-admin-content-management.puml

2.2.5. Bộ biểu đồ lớp hoàn chỉnh

Các biểu đồ lớp được chia theo module giống cách trình bày trong mẫu PDF:

Biểu đồ lớp	Tệp
-------------	-----

Biểu đồ lớp	Tệp
Biểu đồ lớp module từ vựng	class-01-vocabulary-module.puml
Biểu đồ lớp module ngữ pháp	class-02-grammar-module.puml
Biểu đồ lớp module luyện phát âm	class-03-pronunciation-module.puml
Biểu đồ lớp module đọc báo và tra từ	class-04-reading-module.puml
Biểu đồ lớp module thống kê và tiến độ	class-05-progress-module.puml
Biểu đồ lớp module quản trị nội dung	class-06-admin-content-module.puml
Biểu đồ lớp tổng quát toàn hệ thống	13-class-domain-overview.puml

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1. Định hướng thiết kế

Thiết kế CSDL được xây theo hướng triển khai thực tế và đồng bộ nhiều thiết bị, thay vì chỉ lưu cục bộ. Mục tiêu của mô hình dữ liệu là:

- Tách rõ dữ liệu nội dung học tập và dữ liệu tiến độ cá nhân.
- Dễ mở rộng khi thêm tính năng thi thử, flashcard, đồng bộ tài khoản.
- Phù hợp với các entity backend hiện có như `vocabularies`, `grammar`, `articles`, `user_progress`.
- Hỗ trợ lưu lịch sử kiểm tra ngữ pháp, lịch sử phát âm, bài đọc và thống kê ngày.

2.3.2. Danh sách bảng chính

Nhóm	Bảng	Mục đích
Tài khoản	<code>users</code>	Lưu người học và quản trị viên
Nội dung từ vựng	<code>topics</code> , <code>vocabularies</code> , <code>topic_vocabularies</code> , <code>vocabulary_examples</code>	Quản lý từ vựng, chủ đề và ví dụ
Nội dung ngữ pháp	<code>grammar_lessons</code> , <code>grammar_examples</code>	Quản lý bài học ngữ pháp theo HSK
Nội dung phát âm	<code>pronunciation_lessons</code> , <code>pronunciation_sentences</code>	Quản lý câu luyện phát âm
Nội dung bài đọc	<code>article_sources</code> , <code>articles</code>	Quản lý nguồn RSS và bài báo
Tiến độ từ vựng	<code>user_word_progress</code>	Lưu trạng thái đã học, đã lưu và điểm phát âm tốt nhất
Kiểm tra ngữ pháp	<code>grammar_check_sessions</code> , <code>grammar_check_issues</code> , <code>grammar_check_suggestions</code>	Lưu lịch sử chấm ngữ pháp bằng AI

Nhóm	Bảng	Mục đích
Phát âm	<code>pronunciation_attempts</code>	Lưu các lần đọc thử và điểm phát âm
Đọc hiểu	<code>reading_sessions</code> , <code>reading_word_lookups</code>	Lưu phiên đọc báo và từ đã tra trong bài
Mục tiêu và thống kê	<code>daily_goals</code> , <code>daily_learning_stats</code>	Lưu mục tiêu ngày và thống kê học tập theo ngày

2.3.3. Mô tả các bảng trọng tâm

2.3.3.1. Bảng `users`

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	<code>bigserial</code>	PK	Khóa chính
<code>email</code>	<code>varchar(150)</code>	Unique, null	Email đăng nhập nếu dùng tài khoản cục bộ
<code>password_hash</code>	<code>varchar(255)</code>	Null	Mật khẩu đã băm
<code>display_name</code>	<code>varchar(100)</code>	Not null	Tên hiển thị
<code>avatar_url</code>	<code>varchar(255)</code>	Null	Ảnh đại diện
<code>role</code>	<code>user_role</code>	Not null	Vai trò <code>LEARNER</code> hoặc <code>ADMIN</code>
<code>login_mode</code>	<code>login_mode</code>	Not null	<code>GUEST</code> hoặc <code>LOCAL</code>
<code>target_hsk_level</code>	<code>hsk_level</code>	Null	Cấp độ HSK mục tiêu
<code>preferred_language</code>	<code>varchar(10)</code>	Default <code>'vi'</code>	Ngôn ngữ ưu tiên
<code>is_active</code>	<code>boolean</code>	Default <code>true</code>	Trạng thái hoạt động
<code>created_at</code>	<code>timestampz</code>	Not null	Thời điểm tạo
<code>updated_at</code>	<code>timestampz</code>	Not null	Thời điểm cập nhật

2.3.3.2. Bảng `vocabularies`

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	<code>bigserial</code>	PK	Khóa chính
<code>simplified</code>	<code>varchar(50)</code>	Unique, not null	Chữ Hán giản thể
<code>traditional</code>	<code>varchar(50)</code>	Null	Chữ Hán phồn thể
<code>pinyin</code>	<code>varchar(255)</code>	Null	Phiên âm pinyin
<code>meaning_vi</code>	<code>text</code>	Null	Nghĩa tiếng Việt
<code>meaning_en</code>	<code>text</code>	Null	Nghĩa tiếng Anh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
part_of_speech	varchar(50)	Null	Từ loại
radical	varchar(20)	Null	Bộ thủ
hsk_level	hsk_level	Not null	Cấp HSK
frequency	int	Null	Tần suất
stroke_count	int	Null	Số nét
metadata	jsonb	Default '{}'	Thuộc tính mở rộng
active	boolean	Default true	Trạng thái sử dụng

2.3.3.3. Bảng grammar_lessons

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigserial	PK	Khóa chính
hsk_level	hsk_level	Not null	Cấp HSK của bài học
title	varchar(255)	Not null	Tên bài học
pattern_text	varchar(255)	Null	Mẫu câu tóm tắt
explanation	text	Not null	Giải thích quy tắc
source	varchar(100)	Default 'manual'	Nguồn nội dung
active	boolean	Default true	Trạng thái hiển thị

2.3.3.4. Bảng articles

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigserial	PK	Khóa chính
source_id	bigint	FK	Nguồn bài báo
title	text	Not null	Tiêu đề gốc
title_vi	text	Null	Tiêu đề dịch
content	text	Not null	Nội dung bài báo
link	text	Null	Link bài gốc
hsk_level	hsk_level	Null	Cấp độ gợi ý
published_at	timestampz	Null	Thời điểm xuất bản
cached_at	timestampz	Null	Thời điểm hệ thống lưu cache
active	boolean	Default true	Trạng thái sử dụng

2.3.3.5. Bảng `user_word_progress`

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	<code>bigserial</code>	PK	Khóa chính
<code>user_id</code>	<code>bigint</code>	FK, not null	Người học
<code>vocabulary_id</code>	<code>bigint</code>	FK, not null	Từ vựng được theo dõi
<code>is_favorite</code>	<code>boolean</code>	Default <code>false</code>	Có lưu vào sổ tay hay không
<code>is_learned</code>	<code>boolean</code>	Default <code>false</code>	Đã học hay chưa
<code>reveal_count</code>	<code>int</code>	Default <code>0</code>	Số lần xem nghĩa
<code>review_count</code>	<code>int</code>	Default <code>0</code>	Số lần ôn tập
<code>best_pronunciation_score</code>	<code>numeric(5,2)</code>	Default <code>0</code>	Điểm phát âm tốt nhất
<code>last_reviewed_at</code>	<code>timestamptz</code>	Null	Lần học gần nhất
<code>updated_at</code>	<code>timestamptz</code>	Not null	Lần cập nhật gần nhất

2.3.3.6. Bảng `grammar_check_sessions`

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	<code>bigserial</code>	PK	Khóa chính
<code>user_id</code>	<code>bigint</code>	FK, not null	Người học thực hiện kiểm tra
<code>input_text</code>	<code>text</code>	Not null	Câu gốc người học nhập
<code>score</code>	<code>numeric(5,2)</code>	Not null	Điểm chấm từ AI
<code>correction_cn</code>	<code>text</code>	Null	Câu sửa tiếng Trung
<code>correction_pinyin</code>	<code>text</code>	Null	Pinyin của câu sửa
<code>correction_vi</code>	<code>text</code>	Null	Nghĩa tiếng Việt của câu sửa
<code>style_tips</code>	<code>text</code>	Null	Gợi ý học tập
<code>engine</code>	<code>grammar_engine</code>	Not null	Nguồn chấm như <code>GEMINI</code> , <code>MOCK</code>
<code>created_at</code>	<code>timestamptz</code>	Not null	Thời điểm kiểm tra

2.3.3.7. Bảng `pronunciation_attempts`

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	<code>bigserial</code>	PK	Khóa chính
<code>user_id</code>	<code>bigint</code>	FK, not null	Người học
<code>target_type</code>	<code>pronunciation_target_type</code>	Not null	<code>WORD</code> hoặc <code>SENTENCE</code>

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
vocabulary_id	bigint	FK, null	Từ mục tiêu nếu là đọc từ
sentence_id	bigint	FK, null	Câu mục tiêu nếu là đọc câu
target_text	text	Not null	Nội dung chuẩn cần đọc
recognized_text	text	Null	Nội dung máy nhận dạng được
score	numeric(5,2)	Default 0	Điểm phát âm
audio_url	text	Null	Đường dẫn file âm thanh nếu có
created_at	timestampz	Not null	Thời điểm luyện tập

2.3.3.8. Bảng daily_learning_stats

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigserial	PK	Khóa chính
user_id	bigint	FK, not null	Người học
study_date	date	Unique theo user/date	Ngày thống kê
learned_words_count	int	Default 0	Số từ học trong ngày
review_count	int	Default 0	Số lượt ôn tập
study_minutes	int	Default 0	Số phút học
grammar_checks_count	int	Default 0	Số lần kiểm tra ngữ pháp
pronunciation_attempts_count	int	Default 0	Số lần luyện phát âm
streak_snapshot	int	Default 0	Giá trị streak tại ngày đó

2.3.4. Quan hệ dữ liệu chính

- Một user có nhiều bản ghi trong user_word_progress.
- Một vocabulary có nhiều vocabulary_examples.
- Một topic liên kết nhiều vocabulary thông qua topic_vocabularies.
- Một grammar_lesson có nhiều grammar_examples.
- Một pronunciation_lesson có nhiều pronunciation_sentences.
- Một article_source có nhiều articles.
- Một grammar_check_session có nhiều grammar_check_issues và grammar_check_suggestions.
- Một reading_session có nhiều reading_word_lookups.
- Một user có nhiều pronunciation_attempts, grammar_check_sessions, reading_sessions, daily_learning_stats.

2.3.5. Tập thiết kế vật lý

- Tập DDL PostgreSQL: chinese_learning_app.sql
- Tập PlantUML ERD: 14-erd-database.puml

2.3.6. Gợi ý triển khai thực tế

- Nên đưa toàn bộ luồng gọi AI ngữ pháp từ mobile sang backend để bảo vệ API key.
- Nên chuyển `SharedPreferences` sang cơ chế đồng bộ với bảng `user_word_progress`, `daily_goals`, `daily_learning_stats`.
- Nên bổ sung API CRUD cho `vocabularies`, `grammar_lessons`, `articles`, `pronunciation_sentences`.
- Nên có chiến lược cache bài báo để người dùng vẫn đọc được khi RSS thay đổi hoặc tạm lỗi.